

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

**Факультет программной инженерии
и компьютерной техники**

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине

Основы программной инженерии

Вариант №770312

Выполнил:

студент группы №3209

Соболев Егор Викторович

Проверил:

Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург 2026

1. Содержание:

1. Содержание:	2
2. Задание	3
3. Выполнение для git и svn	4
4. Вывод по работе	7

2. Задание

Вариант №770312



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории `svn` и `git` и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий `svn` и `git`, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Задание и блок-схему в соответствии с вариантом.
2. Список команд, использованных при создании и конфигурации репозитория в домашнем каталоге пользователя.
3. Номера ревизий и соответствующие им последовательности команд с комментариями (для `svn` и `git`).
4. Выводы по работе.

3. Выполнение для git и svn

Git:

```
#!/bin/bash
rm -rf git_repository
mkdir git_repository
cd git_repository
git init

git config user.name "Egor"
git config user.email "my@gmail.com"

user_commit=(3 1 3 2 1 3 2 3 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2
2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 1
3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3)

cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit0/* .
git add .
git commit -m "commit0"

git checkout -b feature2
cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit1/* .
git add .
git commit -m "commit1"

git checkout -b feature1
cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit2/* .
git add .
git commit -m "commit2"

for i in $(seq 0 72); do
    NUM=$((i+3))
    if [ "${user_commit[$i]}" == "1" ]; then
        git checkout master
    elif [ "${user_commit[$i]}" == "2" ]; then
        git checkout feature1
    elif [ "${user_commit[$i]}" == "3" ]; then
        git checkout feature2
    fi

    find . -maxdepth 1 ! -name '.git' ! -name '.' -exec rm -rf
{} +
    cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit${NUM}/* .
    git add -A
    git commit -m "commit${NUM}" --allow-empty
done

git checkout feature1
git merge master --no-edit
```

```

cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit76/* .
git add -A
git commit -m "commit76: merge master into feature"

git checkout master
git merge feature1 --no-edit
cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit77/* .
git add -A
git commit -m "commit77: merge feature into master"

```

Svn:

```

#!/bin/bash
rm -rf svn_repository user1 user2 trunk_wc

user_commit=(3 1 3 2 1 3 2 3 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2
2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 1
3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3)
BASE_URL="file:///home/studs/s467530/OPI/lab2/svn_repository"

svnadmin create /home/studs/s467530/OPI/lab2/svn_repository

svn mkdir "${BASE_URL}/trunk" -m "create trunk"
svn mkdir "${BASE_URL}/branches" -m "create branches"

svn co "${BASE_URL}/trunk" trunk_wc
cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit0/* trunk_wc/
cd trunk_wc
svn add --force *
svn commit -m "commit0" --username "user1"
cd ..

svn copy "${BASE_URL}/trunk" "${BASE_URL}/branches/user1" -m
"create branches/user1" --username "user1"
svn co "${BASE_URL}/branches/user1" user1
cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit1/* user1/
cd user1
svn add --force *
svn commit -m "commit1" --username "user1"
cd ..

svn copy "${BASE_URL}/branches/user1"
"${BASE_URL}/branches/user2" -m "create branches/user2" --
username "user2"
svn co "${BASE_URL}/branches/user2" user2
cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit2/* user2/
cd user2
svn add --force *

```

```

svn commit -m "commit2" --username "user2"
cd ..

for i in $(seq 0 72); do
    NUM=$((i+3))

    if [ "${user_commit[$i]}" == "1" ]; then
        cd trunk_wc
        USER="user1"
    elif [ "${user_commit[$i]}" == "2" ]; then
        cd user2
        USER="user2"
    elif [ "${user_commit[$i]}" == "3" ]; then
        cd user1
        USER="user1"
    fi

    find . -maxdepth 1 ! -name '.svn' ! -name '.' -exec rm -rf
} +
cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit${NUM}/* .
svn add --force *
svn status | grep '^!' | awk '{print $2}' | xargs -r svn
delete
svn commit -m "commit${NUM}" --username "$USER"
cd ..
done

cd user2
svn update
svn merge --accept=theirs-full "${BASE_URL}/trunk"
cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit76/* .
svn resolve --accept=working --depth=infinity .
svn add --force *
svn status | grep '^!' | awk '{print $2}' | xargs -r svn delete
svn commit -m "commit76: merge trunk into branch" --username
"user2"
cd ..

cd trunk_wc
svn update
svn merge --accept=theirs-full "${BASE_URL}/branches/user2"
cp -rf /home/studs/s467530/OPI/lab2/commits/commit77/* .
svn resolve --accept=working --depth=infinity .
svn add --force *
svn status | grep '^!' | awk '{print $2}' | xargs -r svn delete
svn commit -m "commit77: merge branch into trunk" --username
"user1"
cd ..

```

4. Вывод по работе

В ходе выполнения работы я научился работать с системами контроля версий Git и Svn.